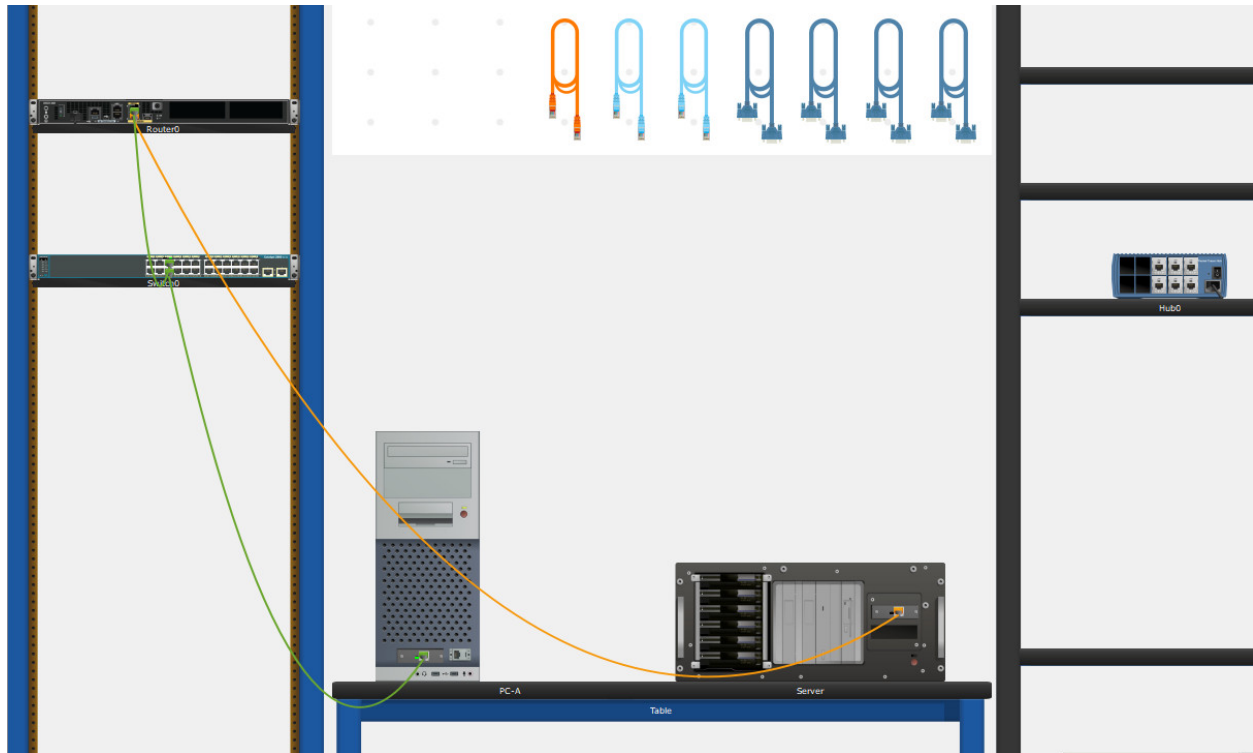


1.6.2 Packet Tracer – Configure Basic Router Settings – Physical Mode

จัดทำโดย: เกรียงไกร ประเสริฐ 663380616-4



1. วัตถุประสงค์ของการทดลอง (Objectives)

การทดลองนี้เป็นการจำลองเครือข่ายด้วย Packet Tracer แบบ Physical Mode โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนคำสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ Cisco IOS แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่:

- **ส่วนที่ 1:** การตั้งค่า Topology พื้นฐาน และการเชื่อมต่ออุปกรณ์สายสัญญาณ
- **ส่วนที่ 2:** การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับอุปกรณ์ (Router, PC, Server) และการตรวจสอบการเชื่อมต่อ
- **ส่วนที่ 3:** การเรียกดูข้อมูลของ Router ผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล (SSH) โดยใช้คำสั่ง show ชนิดต่างๆ

2. ตารางการกำหนดหมายเลขไอพี (Addressing Table)

อุปกรณ์ (Device)	อินเทอร์เฟซ (Interface)	IP Address / Prefix Length	Default Gateway
R1	G0/0/0	192.168.0.1 /24 2001:db8:acad::1 /64 fe80::1 (Link-local)	N/A
	G0/0/1	192.168.1.1 /24 2001:db8:acad:1::1 /64 fe80::1 (Link-local)	N/A
	Loopback0	10.0.0.1 /24 2001:db8:acad:2::1 /64 fe80::1 (Link-local)	N/A
PC-A	NIC	192.168.1.10 /24 2001:db8:acad:1::10 /64 fe80::1 (Link-local)	192.168.1.1
Server	NIC	192.168.0.10 /24 2001:db8:acad::10 /64 fe80::1 (Link-local)	192.168.0.1

3. วิธีการทดลองและผลการปฏิบัติการ (Methodology & Results)

ส่วนที่ 1: การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Set Up the Topology)

ได้ทำการจำลองการติดตั้งอุปกรณ์บนชั้นวาง (Rack) ประกอบด้วย Cisco 4321 ISR, Switch Cisco 2960 และ Server พร้อมทั้งจัดวาง PC-A ไว้บนโต๊ะทำงาน การเชื่อมต่อสายสัญญาณใช้สาย Copper Straight-through สำหรับเครือข่าย และใช้สาย Console เชื่อมต่อจาก PC-A ไปยัง Router เพื่อทำการตั้งค่าเริ่มต้น



PC-A



Physical Desktop Programming Attributes

IP Configuration



Interface FastEthernet0



IP Configuration

☐ DHCP☒ Static

IPv4 Address

192.168.1.10

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.1.1

DNS Server

0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic☒ Static

IPv6 Address

2001:db8:acad:1::10

/ 64

Link Local Address

FE80::203:E4FF:FE71:4258

Default Gateway

fe80::1

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication

MD5

Username

Password

☐ Top

Server

Physical

Services

Desktop

Programming

Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

192.168.0.10

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.0.1

DNS Server

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address

2001:db8:acad::10

/

64

Link Local Address

FE80::207:ECFF:FEA5:6286

Default Gateway

fe80::1

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication

MD5

Username

Password

☐ Top

ส่วนที่ 2: การตั้งค่าอุปกรณ์และการตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Configure Devices and Verify)

2.1 การตั้งค่า Router (R1) ดำเนินการตั้งค่าความปลอดภัยและเครือข่ายพื้นฐานผ่านสาย Console ด้วยชุดคำสั่งดังนี้:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# ip domain name ccna-lab.com
R1(config)# service password-encryption
R1(config)# security passwords min-length 12
R1(config)# username SSHadmin privilege 15 secret 5SHadm!n2020
R1(config)# crypto key generate rsa
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R1(config)# enable secret $cisco!PRIV*
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password $cisco!!CON*
R1(config-line)# exec-timeout 4 0
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit

R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password $cisco!!VTY*
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# exec-timeout 4 0
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# exit

R1(config)# banner motd # WARNING: Unauthorized access is prohibited! #
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# login block-for 120 attempts 3 within 60
R1(config)# clock set 12:00:00 26 June 2026

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
R1(config-if)# description Connection to PC-A
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
R1(config-if)# description Connection to Server
R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface Loopback0
R1(config-if)# description Simulation Loopback Interface
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.255
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/128
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end

R1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

```
PC-A
Physical Desktop Programming Attributes
Terminal
Press RETURN to get started!

Unauthorized access prohibited!

User Access Verification

Password:

R1>enable
Password:
R1#show version
Cisco IOS XE Software, Version 03.16.05.S - Extended Support Release
Cisco IOS Software, ISR Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version Version 15.5
(3)S5, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2017 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 19-Jan-17 11:24 by mcpre

Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2017 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.

ROM: IOS-XE ROMMON

Router uptime is 18 minutes, 3 seconds
Uptime for this control processor is 18 minutes, 3 seconds
System returned to ROM by power-on
System image file is "bootflash:/isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin"
Last reload reason: PowerOn

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
--More--
```

ได้ทำการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับ Console (\$cisco!!CON*) และ VTY (\$cisco!!VTY*) โดยกำหนดให้ตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่มีการใช้งาน 4 นาที รวมถึงจำกัดให้ VTY รับเฉพาะการเชื่อมต่อผ่าน SSH เท่านั้น และตั้งค่าเปิดใช้งาน IPv6 (ipv6 unicast-routing) พร้อมทั้งกำหนด IP Address ให้กับ Interface G0/0/0, G0/0/1 และ Loopback0 ตามตาราง

2.2 ผลการตอบคำถามในส่วนที่ 2

- **คำถาม:** หากทำการรีโหลด (Reload) Router ก่อนที่จะใช้คำสั่ง copy running-config startup-config จะเกิดผลลัพธ์อย่างไร? **คำตอบ:** ข้อมูลการตั้งค่าที่อยู่ใน RAM (Running config) จะถูกลบหายไปทั้งหมดเมื่อรีโหลด ส่งผลให้ Router บูตขึ้นมาโดยไม่มีการตั้งค่าใดๆ และระบบจะถามผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าสู่โหมด Initial Configuration Dialog หรือไม่

- **คำถาม:** การทดสอบ Ping และการเชื่อมต่อ SSH จาก PC-A สำเร็จหรือไม่? **คำตอบ:** สำเร็จ (Yes) สามารถเชื่อมต่อผ่าน SSH ได้ทั้งทาง IPv4 และ IPv6
- **คำถาม:** เหตุใดโปรโตคอล Telnet จึงถูกมองว่ามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย? **คำตอบ:** เนื่องจากการส่งข้อมูลของ Telnet เป็นแบบข้อความธรรมดา (Plaintext) ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถใช้โปรแกรมดักจับแพ็กเก็ต (Packet Sniffer) เพื่อดูรหัสผ่านและข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย

ส่วนที่ 3: การเรียกดูข้อมูลของ Router (Display Router Information)

ในส่วนนี้เป็นการรีโมทผ่าน SSH จาก PC-A เพื่อตรวจสอบการทำงานของ Router

3.1 ผลการใช้คำสั่ง show version

- **ชื่อไฟล์ IOS Image:** isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin
- **หน่วยความจำ NVRAM:** 32,768K bytes
- **หน่วยความจำ Flash:** 3,223,551K bytes
- **คำถามเกี่ยวกับการบูต:** หากค่า Configuration Register เปลี่ยนเป็น 0x2142 จะเกิดอะไรขึ้น? **คำตอบ:** โดยปกติค่า Register จะเป็น 0x2102 เพื่อให้ Router โหลด IOS และ Startup config แต่ถ้าเป็น 0x2142 Router จะข้าม (Bypass) การโหลดไฟล์ Startup configuration จาก NVRAM และเข้าสู่หน้าจอพร้อมท์ (Prompt) ของโหมด User ทันที

3.2 ผลการใช้คำสั่ง show startup-config และ Filtershow startup-config

- **คำถาม:** รหัสผ่านที่แสดงในหน้าจอผลลัพธ์มีลักษณะอย่างไร? **คำตอบ:** รหัสผ่านถูกเข้ารหัสไว้ (Encrypted) ไม่สามารถอ่านเป็นคำปกติได้ เนื่องจากได้เปิดใช้คำสั่ง service password-encryption
- **ผลของการใช้คำสั่ง show running-config | section vty:** show running-config | section vty หน้าจอจะกรองผลลัพธ์เพื่อแสดงเฉพาะบรรทัดแรกๆ ที่ตรงกับคำว่า "vty" และแสดงชุดคำสั่งที่อยู่ในหมวดหมู่ (Section) นั้นทั้งหมด

3.3 การตรวจสอบตารางเส้นทาง (Routing Table) ด้วย show ip route

- **คำถาม:** ตัวอักษร Code ใดที่ใช้ระบุว่าเครือข่ายนั้นเชื่อมต่ออยู่โดยตรง? **คำตอบ:** อักษร C (Connected) ระบุถึง Subnet ที่เชื่อมต่อโดยตรง และอักษร L (Local) ระบุถึง IP Address ของ Interface นั้นๆ บน Router
- **จำนวนเส้นทางที่มี Code C:** มีจำนวน 3 รายการ

3.4 การตรวจสอบ Interface ด้วย show ip interface brief และ IPv6show ip interface brief

- **คำถาม:** คำสั่งใดที่ใช้เปลี่ยนสถานะของพอร์ต Gigabit Ethernet จาก Administratively down ให้เป็น Up? **คำตอบ:** คำสั่ง no shutdown
- **คำถาม:** สถานะ [up/up] หมายถึงอะไร? **คำตอบ:** หมายถึงสถานะการทำงานในระดับ Layer 1 (Physical / การเชื่อมต่อสายสัญญาณ) และ Layer 2 (Data Link / โพรโทคอลการสื่อสาร) ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

4. สรุปผลการทดลองและคำถามทบทวน (Reflection Questions)

1. หากช่างเทคนิคพบปัญหาการเชื่อมต่อและสงสัยว่าไม่ได้เปิดใช้งาน Interface บน Router ควรใช้คำสั่งใดในการตรวจสอบ?
 - **คำตอบ:** สามารถใช้คำสั่ง show ip interface brief (เพื่อดูสถานะ Up/Down แบบสรุป), คำสั่ง show interfaces, หรือตรวจสอบจาก show running-config ได้
2. หากสงสัยว่ามีการใส่ค่า Subnet Mask ผิดพลาดที่ Interface ควรใช้คำสั่งใดในการตรวจสอบ?
 - **คำตอบ:** คำสั่งที่ดีที่สุดคือ show running-config, show interfaces, หรือ show protocols เนื่องจากคำสั่งเหล่านี้จะแสดงรายละเอียดของหมายเลข IP พร้อมกับ Subnet Mask อย่างชัดเจน

Assessment Items	Status	Points	Component(s)
- Network			
- PC-A			
✓ Power	Correct	1	Physical
- Ports			
- FastEthernet0			
- Link to Switch0		0	Other
✓ Connects to FastEthernet0/6	Correct	1	Physical
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Subnet Mask	Correct	1	Ip
- IPv6 Addresses			
- IPv6 Address 1			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Prefix Length	Correct	1	Ip
✓ Physical Location	Correct	1	Physical
- RS 232		0	Other
- Link to Router0		0	Other
✓ Connects to Console	Correct	1	Physical
✓ Default Gateway	Correct	1	Ip
✓ Default Gateway IPv6	Correct	1	Ip
- Server			
✓ Power	Correct	1	Physical
- Ports			
- FastEthernet0			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Subnet Mask	Correct	1	Ip
- IPv6 Addresses			
- IPv6 Address 1			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Prefix Length	Correct	1	Ip
- (deprecated) IPv6 Addresses			
- 2001:DB8:ACAD::10			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Prefix Length	Correct	1	Ip
✓ Physical Location	Correct	1	Physical
✓ Default Gateway	Correct	1	Ip
✓ Default Gateway IPv6	Correct	1	Ip
- Router0			
✓ Power	Correct	1	Physical
- Ports			
- GigabitEthernet0/0/0			
✓ Port Status	Correct	1	Physical
✓ Description	Correct	1	Other
- Link to Server		0	Other
✓ Connects to FastEthernet0	Correct	1	Physical
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Link Local	Correct	1	Ip
- IPv6 Addresses			
- IPv6 Address 1			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Prefix Length	Correct	1	Ip
- GigabitEthernet0/0/1			
✓ Port Status	Correct	1	Physical
✓ Description	Correct	1	Other
- Link to Switch0		0	Other
✓ Connects to FastEthernet0/5	Correct	1	Physical
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Link Local	Correct	1	Ip
- IPv6 Addresses			
- IPv6 Address 1			

Assessment Items	Status	Points	Component(s)
- IPv6 Addresses			
- IPv6 Address 1			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Prefix Length	Correct	1	Ip
- Loopback0			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Link Local	Correct	1	Ip
- IPv6 Addresses			
- IPv6 Address 1			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Prefix Length	Correct	1	Ip
✓ Physical Location	Correct	1	Physical
✓ Enable Secret	Correct	1	Other
✓ Host Name	Correct	1	Other
- Console Line			
✓ Login	Correct	1	Physical
✓ Password	Correct	1	Other
✓ Terminal Line timed out	Correct	1	Physical
- VTY Lines			
- VTY Line 0			
✓ Transport Input	Correct	1	Physical
✓ Password	Correct	1	Other
✓ Terminal Line timed out	Correct	1	Physical
- VTY Line 1			
✓ Transport Input	Correct	1	Physical
✓ Password	Correct	1	Other
✓ Terminal Line timed out	Correct	1	Physical
- VTY Line 2			
✓ Transport Input	Correct	1	Physical
✓ Password	Correct	1	Other
✓ Terminal Line timed out	Correct	1	Physical
- VTY Line 3			
✓ Transport Input	Correct	1	Physical
✓ Password	Correct	1	Other
✓ Terminal Line timed out	Correct	1	Physical
- VTY Line 4			
✓ Transport Input	Correct	1	Physical
✓ Password	Correct	1	Other
✓ Terminal Line timed out	Correct	1	Physical
✓ Banner MOTD	Correct	1	Other
✓ Service Password Encryption	Correct	1	Other
✓ Security Password Min-Length	Correct	1	Other
✓ IP Domain Name	Correct	1	Other
- User Names		0	Other
✓ Username	Correct	1	Other
- Login Options			
- Blocking			
✓ Enabled	Correct	1	Other
✓ Duration	Correct	1	Other
✓ Attempts	Correct	1	Other
✓ Period	Correct	1	Other
- Security		0	Other
✓ Modulus Bits	Correct	1	Other
- Routesv6		0	Routing
✓ IPv6 Unicast Routing	Correct	1	Routing
- Switch0		0	Other
✓ Physical Location	Correct	1	Physical

ข้อสรุป (Conclusion): จากการทดลองนี้ ทำให้มีความเข้าใจในกระบวนการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์ Cisco Router การใช้
งานระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น (เช่น SSH, การเข้ารหัสผ่าน) รวมถึงการใช้คำสั่ง Show เพื่อตรวจสอบสถานะและแก้ไข
ปัญหา (Troubleshoot) ในระดับโครงสร้างเครือข่ายทั้งแบบ IPv4 และ IPv6 ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ